

1. Критерии проверки и оценка решений задания 13

Задание № 13 — тригонометрическое, логарифмическое или показательное уравнение.

Выделение решения уравнения в отдельный пункт *a* прямо указывает участникам экзамена на необходимость полного решения предложенного уравнения: при отсутствии в тексте конкретной работы ответа на вопрос пункта *a* задание № 13 оценивается 0 баллов.

Возможны различные способы и записи развёрнутого решения. Главное требование — решение должно быть математически грамотным, из него должен быть понятен ход рассуждений автора работы. В остальном (метод, форма записи) решение может быть произвольным. Полнота и обоснованность рассуждений оцениваются независимо от выбранного метода решения. При этом оценивается продвижение выпускника в решении задачи, а не степень следования «эталонному» решению.

При решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок математические факты, содержащиеся в учебниках, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта <i>a</i> и пункта <i>b</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

Комментарий.

Ответ в задании с развёрнутым ответом — это решение и вывод (называемый ответом).

Задача 13 (демонстрационный вариант ЕГЭ 2026 г.)

а) Решите уравнение

$$2 \sin^3 x = \sqrt{2} \cos^2 x + 2 \sin x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$2 \sin x \cdot (1 - \cos^2 x) - \sqrt{2} \cos^2 x - 2 \sin x = 0; 2 \sin x - 2 \sin x \cdot \cos^2 x - \sqrt{2} \cos^2 x - 2 \sin x = 0;$$

$$2 \sin x \cdot \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 0; \cos^2 x \cdot (2 \sin x + \sqrt{2}) = 0.$$

Значит, $\cos x = 0$, откуда $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, откуда $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$,

или $x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

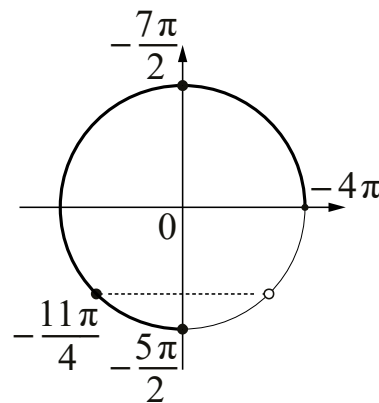
б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi; -\frac{5\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $-\frac{7\pi}{2}$; $-\frac{11\pi}{4}$; $-\frac{5\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$$-\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$$

$$\text{б) } -\frac{7\pi}{2}; -\frac{11\pi}{4}; -\frac{5\pi}{2}.$$



ИЛИ

а) Решите уравнение

$$2 + 2 \cos(\pi - 2x) + \sqrt{8} \sin x = \sqrt{6} + \sqrt{12} \sin x.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$2 - 2 \cos 2x + 2\sqrt{2} \sin x = \sqrt{6} + 2\sqrt{3} \sin x;$$

$$2 - 2(1 - 2 \sin^2 x) + 2\sqrt{2} \sin x - 2\sqrt{3} \sin x - \sqrt{6} = 0;$$

$$4 \sin^2 x - 2(\sqrt{3} - \sqrt{2}) \sin x - \sqrt{6} = 0; (2 \sin x - \sqrt{3}) \cdot (2 \sin x + \sqrt{2}) = 0.$$

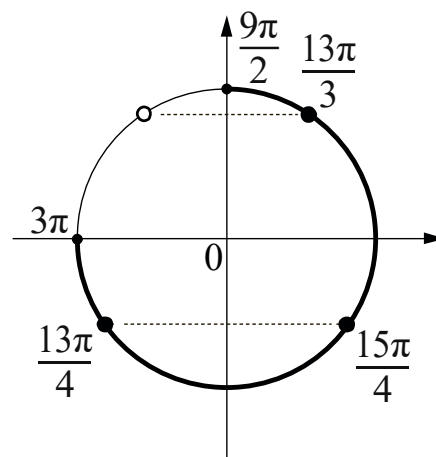
Значит, $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, откуда $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $x = \frac{2\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$,

откуда $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[3\pi; \frac{9\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $\frac{13\pi}{4}; \frac{15\pi}{4}; \frac{13\pi}{3}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{2\pi}{3} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z};$
 $-\frac{\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$
 б) $\frac{13\pi}{4}; \frac{15\pi}{4}; \frac{13\pi}{3}$.



Комментарий.

Множество корней может быть записано по-другому.

Отбор корней может быть произведён любым другим способом: с помощью графика, решения двойных неравенств и т.п.

При отборе корней с помощью числовой (тригонометрической) окружности на числовой окружности должно быть: отмечены и обозначены концы числового отрезка, выделена дуга, отмечены и обозначены корни, принадлежащие данному отрезку. На окружности могут быть отмечены вспомогательные числа, принадлежащие числовому отрезку.

Задание 13.1

а) Решите уравнение

$$1 - \cos 2x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin(x + \pi).$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$1 - (1 - 2 \sin^2 x) + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2(-\sin x); \quad 2 \sin^2 x - (2 - \sqrt{2}) \sin x - \sqrt{2} = 0;$$

$$(\sin x - 1) \cdot (2 \sin x + \sqrt{2}) = 0.$$

Значит, $\sin x = 1$, откуда $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, откуда $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$,

или $x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни,

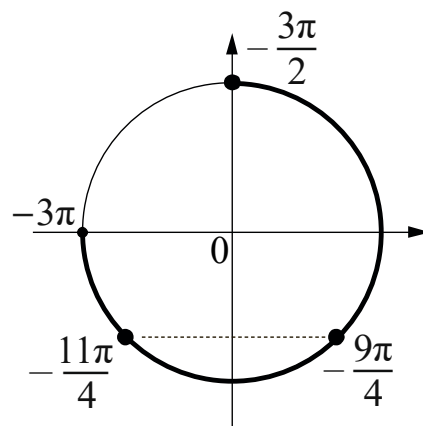
принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $-\frac{11\pi}{4}$; $-\frac{9\pi}{4}$; $-\frac{3\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$-\frac{3\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{11\pi}{4}$; $-\frac{9\pi}{4}$; $-\frac{3\pi}{2}$.



Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

Задание 13.2

а) Решите уравнение

$$\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$1 - 2\sin^2 x - \sqrt{2}(-\sin x) - 1 = 0; -2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin x = 0; -\sin x \cdot (2\sin x - \sqrt{2}) = 0.$$

Значит, $\sin x = 0$, откуда $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, откуда $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}.$$

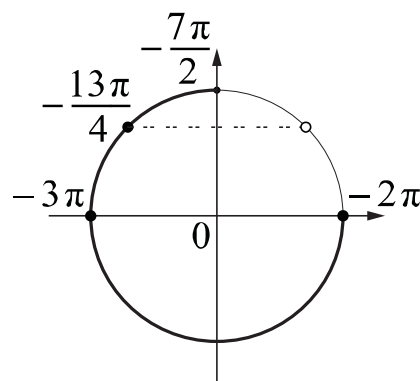
б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Получим числа: $-\frac{13\pi}{4}$; -3π ; -2π .

Ответ: а) πk , $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$$\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$$

$$\text{б) } -\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi.$$



Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 13.3

а) Решите уравнение

$$\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

$$2 \sin x \cdot \cos^2 x - \sin x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0; \quad 2 \sin x \cdot \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 0;$$

$$\cos^2 x \cdot (2 \sin x + \sqrt{2}) = 0.$$

Значит, $\cos x = 0$, откуда $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, откуда $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$,
или $x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

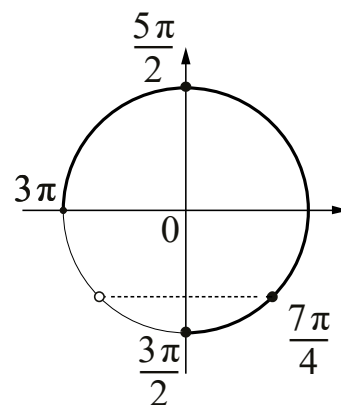
б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Получим числа: $\frac{3\pi}{2}$; $\frac{7\pi}{4}$; $\frac{5\pi}{2}$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

$$-\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z};$$

$$\text{б) } \frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}.$$



Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

Задание 13.4

а) Решите уравнение

$$\sin 2x + 2 \sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Решение.

а) Запишем исходное уравнение в виде:

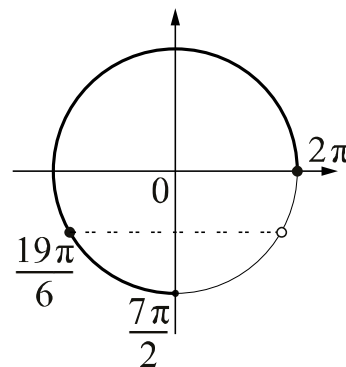
$$2 \sin x \cdot \cos x - 2 \sin x + \cos x - 1 = 0; (\cos x - 1)(2 \sin x + 1) = 0.$$

Значит, $\cos x = 1$, откуда $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, или $\sin x = -\frac{1}{2}$, откуда $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или

$$x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}.$$

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Получим числа: $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.



Ответ: а) $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$;

б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 13.5

а) Решите уравнение

$$9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Решение.

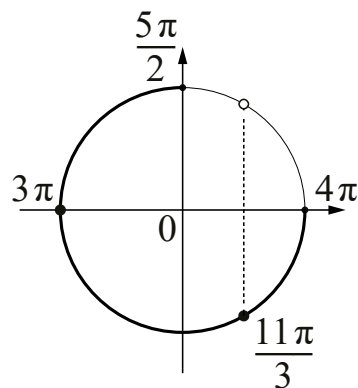
а) Пусть $t = 9^{\cos x}$, тогда уравнение запишется в виде $9t^2 - 28t + 3 = 0$, откуда $t = \frac{1}{9}$ или $t = 3$.

При $t = \frac{1}{9}$ получим: $9^{\cos x} = \frac{1}{9}$; $\cos x = -1$, откуда $x = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

При $t = 3$ получим: $9^{\cos x} = 3$; $\cos x = \frac{1}{2}$, откуда $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$, или $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Получим числа: 3π ; $\frac{11\pi}{3}$.



Ответ: а) $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$;

б) 3π ; $\frac{11\pi}{3}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

Задание 13.6

а) Решите уравнение

$$2 \log_4^2(4 \sin x) - 5 \log_4(4 \sin x) + 2 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Решение.

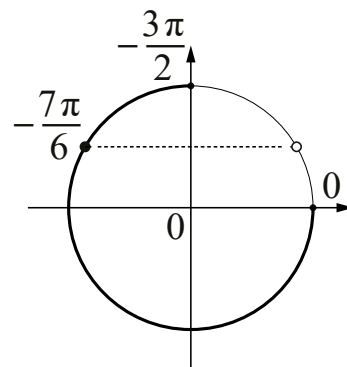
а) Пусть $t = \log_4(4 \sin x)$, тогда исходное уравнение запишется в виде $2t^2 - 5t + 2 = 0$, откуда $t = 2$ или $t = \frac{1}{2}$.

При $t = 2$ получим: $\log_4(4 \sin x) = 2$, значит, $\sin x = 4$, что невозможно.

При $t = \frac{1}{2}$ получим: $\log_4(4 \sin x) = \frac{1}{2}$, значит, $\sin x = \frac{1}{2}$, откуда $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, или $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Получим число $-\frac{7\pi}{6}$.



Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $\frac{5\pi}{6} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$;

б) $-\frac{7\pi}{6}$.

Критерии оценивания выполнения задания	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов – пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

Примеры оценивания решений задания 13

Пример 13.1.1

а) Решите уравнение $1 - \cos 2x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin(x + \pi)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; $-\frac{3\pi}{4} + 2\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{11\pi}{4}$; $-\frac{9\pi}{4}$; $-\frac{3\pi}{2}$.

¹³
а)

$$1 - \cos 2x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin(x + \pi)$$

$$1 - \cos^2 x + \sin^2 x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \cdot (\sin x \cdot \cos \pi + \sin \pi \cdot \cos x)$$

$$1 - 1 + 2 \sin^2 x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} + 2 \sin x$$

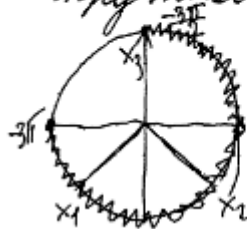
$$2 \sin^2 x + \sqrt{2} \sin x - \sqrt{2} - 2 \sin x = 0$$

$$2 \sin x (\sin x - 1) + \sqrt{2} (\sin x - 1) = 0$$

$$(2 \sin x + \sqrt{2})(\sin x - 1) = 0$$

$$\begin{cases} 2 \sin x + \sqrt{2} = 0 \\ \sin x - 1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin x = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = (-1)^k \cdot \left(-\frac{\pi}{4}\right) + \pi k; k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n; n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

б). найдём корни с помощью тригонометрической окружности



$$x_1 = -3\pi + \frac{\pi}{4} = -\frac{11\pi}{4}$$

$$x_2 = -2\pi - \frac{\pi}{4} = -\frac{9\pi}{4}$$

$$x_3 = -\frac{3\pi}{2}$$

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.1.2

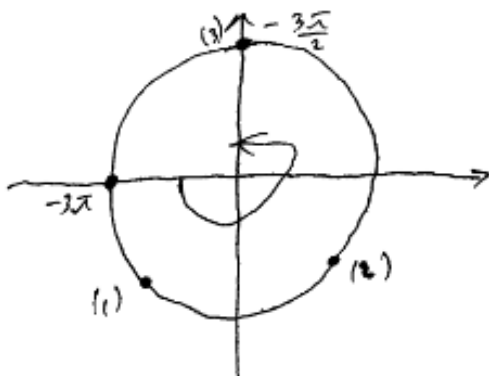
а) Решите уравнение $1 - \cos 2x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin(x + \pi)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{11\pi}{4}; -\frac{9\pi}{4}; -\frac{3\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}
 13. \text{ а) } 1 - \cos 2x + \sqrt{2} \sin x &= \sqrt{2} - 2 \sin(x + \pi) \\
 1 - (1 - 2 \sin^2 x) + \sqrt{2} \sin x &= \sqrt{2} - 2 \sin x \\
 2 \sin^2 x - 2 \sin x + \sqrt{2} \sin x - \sqrt{2} &= 0 \\
 2 \sin x (\sin x - 1) + \sqrt{2} (\sin x - 1) &= 0 \\
 (2 \sin x + \sqrt{2}) (\sin x - 1) &= 0 \\
 2 \sin x + \sqrt{2} = 0 &\quad \text{или} \quad \sin x - 1 = 0 \\
 \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} &\quad \sin x = 1 \\
 x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} &\quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\
 x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} &
 \end{aligned}$$

б) Проделаю отбор корней на отрезке $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$ с помощью единичной окружности:



$$\begin{aligned}
 (1): -\frac{\pi}{4} - 2\pi &= -\frac{9\pi}{4} \\
 (2): -\frac{3\pi}{4} - 2\pi &= -\frac{11\pi}{4} \\
 (3): -\frac{3\pi}{2} &
 \end{aligned}$$

Ответ. а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k, -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{3\pi}{2}, -\frac{11\pi}{4}, -\frac{9\pi}{4}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте «а».

При отборе корней с помощью числовой (тригонометрической) окружности допущена ошибки: точка -3π на окружности явно обозначена -2π ; корень (1) неверно назван $-\frac{9\pi}{4}$;

корень (2) неверно назван $-\frac{11\pi}{4}$. Пункт «б» не выполнен.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.1.3

а) Решите уравнение $1 - \cos 2x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin(x + \pi)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{11\pi}{4}; -\frac{9\pi}{4}; -\frac{3\pi}{2}$.

$$13. \text{ а) } 1 - \cos 2x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin(x + \pi)$$

$$1 - \cos^2 x + \sin^2 x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin \pi \cos x - 2 \cos \pi \sin x$$

$$2 \sin^2 x + \sqrt{2} \sin x - \sqrt{2} + 2 \cdot 0 \cdot \cos x + 2 \cdot (-1) \cdot \sin x = 0$$

$$2 \sin^2 x - 2 \sin x + \sqrt{2} \sin x - \sqrt{2} = 0$$

$$2 \sin x (\sin x - 1) + \sqrt{2} (\sin x - 1) = 0$$

$$(2 \sin x + \sqrt{2})(\sin x - 1) = 0$$

$$\begin{cases} 2 \sin x + \sqrt{2} = 0 \\ \sin x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin x = 1 \end{cases}$$

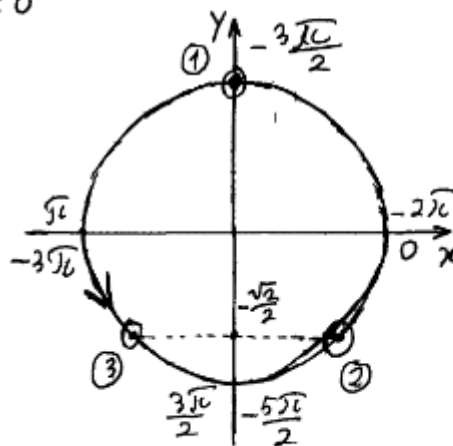
$$\begin{cases} \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad ① \\ x = -\frac{5\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad ② \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad ③ \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad ① \\ x = -\frac{5\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad ② \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad ③ \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{7\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad ① \\ x = -\frac{5\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad ② \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad ③ \end{cases}$$



б) В промежутке $[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}]$ входят корни $\left\{-\frac{11\pi}{4}; -\frac{9\pi}{4}; -\frac{3\pi}{2}\right\}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте «а».

Отбор корней с помощью числовой (тригонометрической) окружности не должен приниматься. На числовой (тригонометрической) окружности на рисунке должны быть отмечены (подписаны) начало и конец дуги, выделена рассматриваемая дуга, отмечены (подписаны) корни, принадлежащие этой дуге, при этом на дуге могут быть отмечены дополнительные точки, принадлежащие данной дуге. Пункт «б» не выполнен.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.1.4

а) Решите уравнение $1 - \cos 2x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin(x + \pi)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{11\pi}{4}; -\frac{9\pi}{4}; -\frac{3\pi}{2}$.

а) $1 - \cos 2x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin(x + \pi)$
 $1 - 1 + 2 \sin^2 x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin(\pi + x)$
 $2 \sin^2 x + \sqrt{2} \sin x = \sqrt{2} - 2 \sin x$
 $2 \sin^2 x - 2 \sin x + \sqrt{2} \sin x - \sqrt{2} = 0$
 $2 \sin x (\sin x - 1) + \sqrt{2} (\sin x - 1) = 0$
 $(\sin x - 1)(2 \sin x + \sqrt{2}) = 0$
 $\sin x - 1 = 0 \quad \text{или} \quad 2 \sin x + \sqrt{2} = 0$
 $\sin x = 1 \quad \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
 $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 $x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б) $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$
 1) $-3\pi \leq \frac{\pi}{2} + 2\pi n \leq -\frac{3\pi}{2} \quad /: \pi$
 $-3 \leq \frac{1}{2} + 2n \leq -\frac{3}{2}$
 $-6 \leq 1 + 2n \leq -3$
 $-\frac{7}{2} \leq n \leq -\frac{4}{2}$
 $-3\frac{1}{2} \leq n \leq -2$
 $n = -2 \quad x = \frac{\pi}{2} - 2\pi = -\frac{3\pi}{2}$
 $n = -3 \quad x = \frac{\pi}{2} - 3\pi = -\frac{5\pi}{2}$
 2) $-3\pi \leq -\frac{\pi}{4} + 2\pi k \leq -\frac{3\pi}{2} \quad /: \pi$
 $-3 \leq -\frac{1}{4} + 2k \leq -\frac{3}{2}$
 $-12 \leq -1 + 8k \leq -6$
 $-\frac{11}{8} \leq k \leq -\frac{5}{8}$
 $k = -1 \quad x = -\frac{\pi}{4} - 2\pi = -\frac{9\pi}{4}$
 3) $-3\pi \leq -\frac{3\pi}{4} + 2\pi k \leq -\frac{3\pi}{2} \quad /: \pi$
 $-3 \leq -\frac{3}{4} + 2k \leq -\frac{3}{2}$
 $-12 \leq -3 + 8k \leq -6$
 $-\frac{9}{8} \leq k \leq -\frac{3}{8}$
 $k = -1 \quad x = -\frac{3\pi}{4} - 2\pi = -\frac{11\pi}{4}$

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $-\frac{11\pi}{4}; -\frac{9\pi}{4}; -\frac{3\pi}{2}; -\frac{5\pi}{2}$
 $-\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
 $-\frac{3\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

Комментарий.

В пункте «а» неверно решено простейшее тригонометрическое уравнение $\sin x = 1$.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 13.2.1

а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi$.

$$\sqrt{13.} \cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$$

$$a) (1 - 2\sin^2 x) + \sqrt{2} \sin x - 1 = 0 \quad \sin x = t$$

$$1 - 2t^2 + \sqrt{2}t - 1 = 0$$

$$-2t^2 + \sqrt{2}t = 0$$

$$-t(2t - \sqrt{2}) = 0$$

$$-t(t - \frac{\sqrt{2}}{2}) = 0$$

$$1) t = 0$$

$$2) t = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin x = 0$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \pi n; n \in \mathbb{Z}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k \quad k \in \mathbb{Z}$$

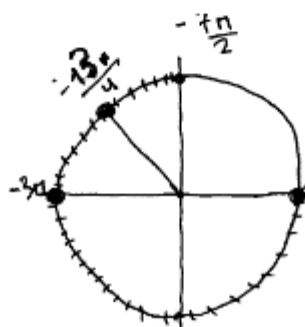
$$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$$

$$a) x = \pi n;$$

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n;$$

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n; n \in \mathbb{Z}$$

$$d) \text{ отсечем на } \left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]; \quad \pi n; \frac{\pi}{4} + 2\pi n; \frac{3\pi}{4} + 2\pi n.$$



$$-\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi$$

$$\text{Ответ: } -\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi$$

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.2.2

а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; $\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{4}$; -3π ; -2π .

№ 13

а) $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$

З-24, 2-го $\sin(x + \pi) = -\sin(x)$, тогда ур-нение будет:

$$\cos 2x - \sqrt{2}(-\sin(x)) - 1 = 0$$

$$\cos 2x + \sqrt{2} \sin(x) - 1 = 0$$

З-24, 2-го $\cos 2x = \cancel{1 - 2\sin^2 x} 1 - 2\sin^2 x$, тогда

$$1 - 2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin(x) - 1 = 0$$

$$\sqrt{2} \sin(x) - 2\sin^2 x = 0$$

$$\sin(x) (\sqrt{2} - 2\sin(x)) = 0$$

$$\begin{cases} \sin(x) = 0 & ① \\ \sqrt{2} = 2\sin(x) & ② \end{cases}$$

① $\sin(x) = 0$

$$x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

② $\sqrt{2} = 2\sin(x)$

$$\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2, k_2 \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3, k_3 \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Ответ $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$ I

$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2, k_2 \in \mathbb{Z}$ II

$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3, k_3 \in \mathbb{Z}$ III

д) Буду решать с помощью 1-го нер-ва. т.е.
если $x_0 \in [-\frac{7\pi}{2}; -2\pi] \Rightarrow -\frac{7\pi}{2} \leq x_0 \leq -2\pi$.

из п.а есть 3 серии решений:

I $x = \pi k_1, k_1 \in \mathbb{Z}$

II $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2, k_2 \in \mathbb{Z}$

III $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3, k_3 \in \mathbb{Z}$

Ⓘ $x = \pi k_1, k_1 \in \mathbb{Z}$

$$-\frac{7\pi}{2} \leq \pi k_1 \leq -2\pi \quad | \cdot \frac{1}{\pi} ; 3-4, \text{ т.о. } \frac{2}{\pi} > 0 \Rightarrow \text{знак нер-ва не изменяется}$$

$$-7 \leq 2k_1 \leq -9 \quad | :2$$

$$-3.5 \leq k_1 \leq -2 \quad 3-4, \text{ т.о. } k_1 \in \mathbb{Z} \Rightarrow k_1 \in \{-2; -3\} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x = -2\pi \\ x = -3\pi \end{cases}$$

Ⓜ $x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2, k_2 \in \mathbb{Z}$

$$-\frac{7\pi}{2} \leq \frac{\pi}{4} + 2\pi k_2 \leq -2\pi \quad | \cdot \frac{4}{\pi} ; 3-4, \text{ т.о. } \frac{4}{\pi} > 0 \Rightarrow \text{знак нер-ва не измен.}$$

$$-14 \leq 1 + 8k_2 \leq -8 \quad | -1$$

$$-15 \leq 8k_2 \leq -9 \quad | :8$$

$$-\frac{15}{8} \leq k_2 \leq -\frac{9}{8} \quad 3-4, \text{ т.о. } k_2 \in \mathbb{Z} \text{ и } -1 > -\frac{9}{8}, \text{ а } -2 < -\frac{15}{8} \Rightarrow$$

таких k_2 не существует

Ⓨ $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3$

$$-\frac{7\pi}{2} \leq \frac{3\pi}{4} + 2\pi k_3 \leq -2\pi \quad | \cdot \frac{4}{\pi}$$

$$-14 \leq 3 + 8k_3 \leq -8$$

$$-17 \leq 8k_3 \leq -11 \quad | :8$$

$$-\frac{17}{8} \leq k_3 \leq -\frac{11}{8} \quad \text{т.к. } k_3 \in \mathbb{Z} \Rightarrow k_3 = -3 \rightarrow x = \frac{3\pi}{4} - 6\pi = -\frac{21\pi}{4}$$

Ответ. $x = -2\pi,$
 $x = -3\pi,$
 $x = -\frac{21\pi}{4}$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте «а».

При нахождении целого значения k_3 , удовлетворяющего неравенствам

$-\frac{17}{8} \leq k_3 \leq -\frac{11}{8}$, допущена ошибка: $k_3 = -3$, что привело к неверному ответу в пункте «б».

Пункт «б» не выполнен.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.2.3

а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi$.

$$\text{Реш. а) } \cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$$

$$1 - 2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin x - 1 = 0$$

$$-2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin x = 0$$

$$2\sin^2 x - \sqrt{2} \sin x = 0$$

$$\sin x (2\sin x - \sqrt{2}) = 0$$

$$\text{I. } \sin x = 0$$

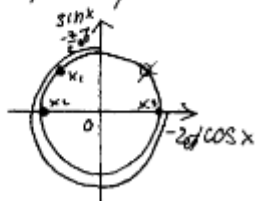
$$x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{II. } 2\sin x - \sqrt{2} = 0$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k; k \in \mathbb{Z} \quad x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z}$$

б) Проверим корни с помощью тригонометрической окружности на отрезке $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$



$$x_1 = -\frac{7\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = -\frac{13\pi}{4}$$

$$x_2 = -\pi$$

$$x_3 = -2\pi$$

Ответ а) $x = \pi n; n \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z}$

$$\text{б) } x = -\frac{13\pi}{4} \quad x = -\pi \quad x = -2\pi$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте «а».

Отбор корней с помощью тригонометрической окружности неверный, так как на отмеченной дуге обозначен корень x_2 , не принадлежащий числовому отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$, в ответе неверно записан корень x_1 . Пункт «б» не выполнен.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.2.4

а) Решите уравнение $\cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi k, k \in \mathbb{Z}; \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{13\pi}{4}; -3\pi; -2\pi$.

№13.

$$а) \cos 2x - \sqrt{2} \sin(x + \pi) - 1 = 0$$

$$1 - 2\sin^2 x + \sqrt{2} \sin x - 1 = 0$$

$$\sin x (-2\sin x + \sqrt{2}) = 0$$

$$\begin{cases} \sin x = 0 \\ \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{3\pi}{4} + \pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x \quad \sin(x + \pi) = -\sin x$$

$$б) x \in \left[-\frac{7\pi}{2}; -2\pi\right]$$

$$x = -2\pi; x = -3\pi; x = -\frac{13}{4}\pi$$

$$\text{Ответ: а) } x = \pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$$

$$x = \frac{3\pi}{4} + \pi m, m \in \mathbb{Z}; б) x = -2\pi; x = -3\pi; x = -\frac{13}{4}\pi.$$

Комментарий.

В пункте «а» неверно решено простейшее тригонометрическое уравнение $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 13.3.1

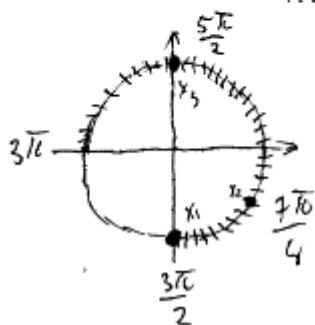
а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}
 & \text{а) } \sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0 \\
 & \sin x \cdot (\cos^2 x - \sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) + \sin x = 0 \\
 & \sin x (1 - \sin^2 x - \sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) + \sin x = 0 \\
 & \sin x (1 - 2\sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) + \sin x = 0 \\
 & \sin x + \sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) = 0 \\
 & 2\sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) = 0 \\
 & 2\sin x (1 - \sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) = 0 \\
 & (1 - \sin^2 x) (2\sin x + \sqrt{2}) = 0 \\
 & 1 - \sin^2 x = 0 \quad \text{или} \quad 2\sin x + \sqrt{2} = 0 \\
 & \cos^2 x = 0 \quad \quad \quad 2\sin x = -\sqrt{2} \\
 & x = \pm \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}. \quad \quad \quad \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\
 & \quad \quad \quad \begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}
 \end{aligned}$$

б) $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$ Отберём корни уравнения при помощи окружности;



$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{3\pi}{2} \\
 x_2 &= \frac{7\pi}{4} \\
 x_3 &= \frac{5\pi}{2}
 \end{aligned}$$

Ответ: а) $\pm \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z};$
 $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z};$
 $-\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$
 б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}.$

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.3.2

а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

$$а) \sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0.$$

$$\sin x (2 \cos^2 x - 1 + 1) + \sqrt{2} \cos^2 x = 0.$$

$$\sin x \cdot 2 \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 0.$$

$$\cos^2 x (2 \sin x + \sqrt{2}) = 0$$

$$\cos^2 x = 0 \quad \text{или} \quad 2 \sin x = -\sqrt{2}.$$

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \quad \text{или} \quad \sin x = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$x = \begin{cases} -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \quad \text{или} \quad x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad \text{или} \quad x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}.$$

$$б) 1) x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}, x \in \left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$$

$$\frac{3\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2} + \pi k \leq 3\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\pi \leq k \leq \frac{5\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow k = 1 \quad (x = \frac{3\pi}{2}) \quad \text{или} \quad k = 2 \quad (x = \frac{5\pi}{2}).$$

$$2) x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}, x \in \left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right].$$

$$\frac{3\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq 3\pi \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

$$\frac{7}{8} \leq n \leq \frac{13}{8} \quad (n \in \mathbb{Z}) \Rightarrow n = 1 \quad (x = \frac{7\pi}{4}).$$

$$3) x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}, x \in \left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right].$$

$$\frac{3\pi}{2} \leq -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m \leq 3\pi \quad (m \in \mathbb{Z})$$

$$\frac{9}{8} \leq m \leq \frac{15}{8} \quad (m \in \mathbb{Z}) - \text{реш. нет.}$$

$$\text{Ответ: а) } x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \quad \text{или} \quad x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad \text{или} \quad x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}.$$

$$б) x = \frac{3\pi}{2}, x = \frac{5\pi}{2}; x = \frac{7\pi}{4}.$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте «а».

При нахождении целого значения n в третьей строчке пункта 2) допущена ошибка.

Пункт «б» не выполнен.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.3.3

а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

W13

$$\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$$

$$\sin x (1 - 2\sin^2 x) + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$$

$$\sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$$

$$2\sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 0$$

$$2\sin x (1 - \sin^2 x) + \sqrt{2} \cos^2 x = 0$$

$$2\sin x \cdot \cos^2 x + \sqrt{2} \cos^2 x = 0$$

$$\cos^2 x (2\sin x + \sqrt{2}) = 0$$

$$\begin{cases} \cos^2 x = 0 \\ 2\sin x = -\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \\ \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow$$

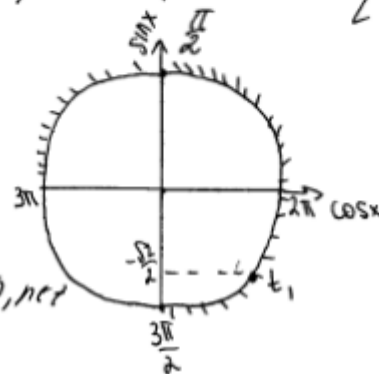
$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

б) отберем корни с помощью

$$t_1 = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{8\pi - \pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \text{наш перх. } \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$$

прим. окр-ти, кот в $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$



Ответ: а) $x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}, x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$\text{б) } \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте «а».

Отбор корней с помощью тригонометрической окружности неверный, так как на отмеченной дуге обозначен корень, не принадлежащий числовому отрезку. Пункт «б» не выполнен.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.3.4

а) Решите уравнение $\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4}; \frac{5\pi}{2}$.

$$\sin x \cos 2x + \sqrt{2} \cos^2 x + \sin x = 0, \quad \left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$$

$$\text{а) } \sin x (1 - 2\sin^2 x) + \sqrt{2} (1 - \sin^2 x) + \sin x = 0$$

$$\sin x - 2\sin^3 x + \sqrt{2} - \sqrt{2} \sin^2 x + \sin x = 0$$

$$-2\sin^3 x + \sqrt{2} - \sqrt{2} \sin^2 x + 2\sin x = 0$$

$$-2\sin x (\sin^2 x - 1) - \sqrt{2} (\sin^2 x - 1) = 0$$

$$(\sin^2 x - 1) (-2\sin x - \sqrt{2}) = 0$$

$$\sin^2 x - 1 = 0$$

или

$$-2\sin x - \sqrt{2} = 0$$

$$-2\sin x = \sqrt{2}$$

$$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin^2 x = 1$$

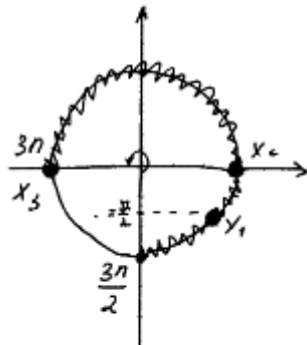
$$\sin x = \pm 1$$

$$x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности на промежутке $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$



Получим корни:

$$x_1 = \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

$$x_2 = \frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{4\pi}{2} = 2\pi$$

$$x_3 = 2\pi + \pi = 3\pi$$

Ответ: а) $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}; x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; x = -\frac{3\pi}{4} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$

б) $\frac{7\pi}{4}; 2\pi; 3\pi$

Комментарий.

Неверно решены тригонометрические уравнения $\sin x = \pm 1$.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 13.4.1

а) Решите уравнение $\sin 2x + 2 \sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

$$\begin{aligned}
 &\sin(2x) + 2 \sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0 \\
 &2 \cdot \sin(x) \cdot \cos(x) - 2 \cdot \sin(x) + \cos(x) - 1 = 0 \quad \left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right] \\
 &2 \cdot \sin(x) \cdot (\cos(x) - 1) + \cos(x) - 1 = 0 \\
 &(\cos(x) - 1) \cdot (2 \sin(x) + 1) = 0
 \end{aligned}$$

Произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю, а второй при этом не теряет смысла.

$$\begin{aligned}
 &\cos(x) - 1 = 0 \quad 2 \sin(x) + 1 = 0 \\
 &\cos(x) = 1 \quad \sin(x) = -\frac{1}{2} \\
 &x = 2\pi k; k \in \mathbb{Z} \quad x = \begin{cases} -\frac{\pi}{6} + 2\pi k \\ -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}
 \end{aligned}$$

Отбор корней:

$$\begin{aligned}
 &2\pi \leq 2\pi k \leq \frac{7\pi}{2} : 2\pi \\
 &1 \leq k \leq \frac{7}{4} \\
 &k = 1 \quad x = 2\pi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &2\pi \leq -\frac{\pi}{6} + 2\pi k \leq \frac{7\pi}{2} : \frac{6}{\pi} \quad 2\pi \leq -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k \leq \frac{7\pi}{2} : \frac{6}{\pi} \\
 &12 \leq -1 + 12k \leq 21 \quad 12 \leq -5 + 12k \leq 21 \\
 &13 \leq 12k \leq 22 \quad 17 \leq 12k \leq 26 \\
 &\frac{13}{12} \leq k \leq \frac{22}{12} \quad \frac{17}{12} \leq k \leq \frac{26}{12} \\
 &k \notin \mathbb{Z} \quad k = 2 \quad x = \frac{19\pi}{6}
 \end{aligned}$$

Ответ: а) $2\pi k; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k; k \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.4.2

а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

$$а) \sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$$

$$2\sin x \cdot \cos x - 2\sin x + \cos x - 1 = 0$$

$$(2\sin x + 1)(\cos x - 1) = 0$$

$$\left[\begin{array}{l} 2\sin x = -1 \\ \cos x = 1 \end{array} \right.$$

$$\cos x = 1$$

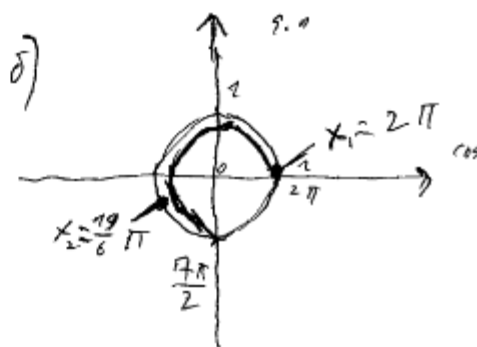
$$\left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = 2\pi w, w \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

$$x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$x = 2\pi w, w \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Отв: а) } \left[\begin{array}{l} x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = 2\pi w, w \in \mathbb{Z} \end{array} \right.$$

$$б) x_1 = 2\pi, x_2 = \frac{19\pi}{6}$$



Комментарий.

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

Оценка эксперта: 2 балла.

Пример 13.4.3

а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

$$\begin{aligned}
 \text{а) } & \sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0 \\
 & 2\sin x \cdot \cos x - 2\sin x + \cos x - 1 = 0 \\
 & 2\sin x (\cos x - 1) + (\cos x - 1) = 0 \\
 & (\cos x - 1)(2\sin x + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ 2\sin x = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 1 \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases} \\
 \Rightarrow & \begin{cases} x = 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \\ x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k \\ x = -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z} \\
 \text{б) } & \text{Unit circle diagram showing points } 2\pi, \frac{7\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \text{ marked.} \\
 & \sqrt{\frac{2\pi - \frac{5\pi}{6}}{6}} = \frac{12\pi - 5\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} \\
 \text{Ответ: а) } & \left\{ 2\pi n; -\frac{\pi}{6} + 2\pi k; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k \right\} \\
 & \quad n, k \in \mathbb{Z} \\
 \text{б) } & \left\{ 2\pi; \frac{7\pi}{6} \right\}
 \end{aligned}$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте «а».

Отбор корней с помощью тригонометрической окружности неверный, так как на отмеченной дуге указан корень, не принадлежащий числовому отрезку. Пункт «б» не выполнен.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.4.4

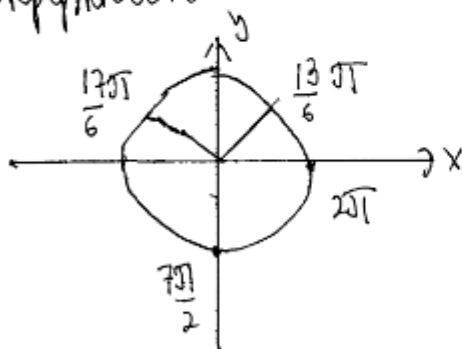
а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi; \frac{7\pi}{2}\right]$.

Ответ: а) $2\pi k, k \in \mathbb{Z}; -\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; -\frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $2\pi; \frac{19\pi}{6}$.

$$\begin{aligned}
 &\text{а) } \sin 2x + 2\sin(-x) + \cos(-x) - 1 = 0 \\
 &\sin 2x = 2\sin x \cos x, \sin(-x) = -\sin x, \cos(-x) = \cos x, \text{ тогда:} \\
 &2\sin x \cos x - 2\sin x + \cos x - 1 = 0 \\
 &2\sin x (\cos x - 1) + \cos x - 1 = 0 \\
 &(2\sin x - 1)(\cos x - 1) = 0 \\
 &\begin{cases} 2\sin x - 1 = 0 \\ \cos x - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x = 0,5 \\ \cos x = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n_1, n_1 \in \mathbb{Z} \\ x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n_2, n_2 \in \mathbb{Z} \\ x = 2\pi n_3, n_3 \in \mathbb{Z} \end{cases}
 \end{aligned}$$

б) Отберём подходящие корни, используя единичную окружность



Подходят $2\pi, \frac{13\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}$

Ответ: а) $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n_1, x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n_2, x = 2\pi n_3, n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}$

б) $x = 2\pi, x = \frac{13\pi}{6}, x = \frac{17\pi}{6}$

Комментарий.

Неверное разложение на множители в 5-й строке пункта «а».

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 13.5.1

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) 3π ; $\frac{11\pi}{3}$.

$$\begin{aligned}
 &9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0 \\
 &9 \cdot (9^{\cos x})^2 - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0 \\
 &9^{\cos x} = t, \text{ тогда} \\
 &9t^2 - 28t + 3 = 0 \\
 &\Delta = 484 - 108 = 676 \\
 &t = \frac{28 \pm 26}{18} \quad t_1 = \frac{1}{9} \quad t_2 = 3 \\
 &9^{\cos x} = \frac{1}{9} \quad 9^{\cos x} = 3 \\
 &9^{\cos x} = 9^{-1} \quad 3^{2\cos x} = 3^1 \\
 &\cos x = -1 \quad 2\cos x = 1 \quad \cos x = \frac{1}{2} \\
 &x = \pi + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, \text{ объединяя} \\
 &x_1 \text{ и } x_2 \text{ получаем } x = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z} \\
 &\text{б) } \frac{11\pi}{3}; 3\pi; 4\pi \in \left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right] \\
 &\text{Ответ: а) } \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z}, \text{ б) } 3\pi, \frac{11\pi}{3}, 4\pi.
 \end{aligned}$$

Комментарий.

Обоснованно получен верный ответ в пункте «а».

При отборе корней отсутствует решение и ошибочно указано число, которое не является корнем тригонометрического уравнения. Пункт «б» не выполнен.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.5.2

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) 3π ; $\frac{11\pi}{3}$.

$$a) \quad 9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

$$9 \cdot 5^{+\cos x} - 28 \cdot 5^{2\cos x} + 3 = 0$$

Пример $5^{2 \log x} = 6$, то $9 \cdot t^2 - 28 \cdot t + 3 = 0$

$$D = 784 - 4.9.3 = 676$$

$$t_2 = \frac{28 - 26}{18} = \frac{1}{9}$$

$$b_2 = \frac{28+26}{18} = 3$$

$$y^{2 \cos x} = \frac{1}{9}$$

$$y^{2 \cos x} = y^{-2}$$

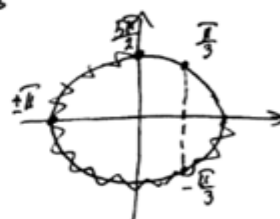
$$\cos x = -1$$

$$x = \pm\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$g^{\pm \cos x} = g^1$$

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$



$$\delta) \left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi \right]$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \text{ не подходит.}$$

$$1. \quad x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$+2,5\pi < -\frac{\pi}{3} + 2\pi k < 4\pi \quad | : \pi$$

$$2,5 < -\frac{1}{3} + 2k < 4$$

$$2\frac{5}{6} + \frac{2}{6} < 2k < 4\frac{1}{3} \quad | :2$$

$$1\frac{5}{6} < k < 2\frac{1}{3}$$

$$z > k = 2 \quad x_2 = \frac{4}{3} + 4\sqrt{2} \cdot \frac{11}{3}$$

$$2. \quad x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

$$2,5\pi < \pi + 2\pi k < 4\pi \quad | : \pi - 1$$

$$2,5 - 1 < 2^k < 9 - 1 \quad |:2.$$

~~2.2~~ $0,75 < k < 1,5$

$$\Rightarrow k=1.$$

$$S. x_n = \bar{x} + 2\pi k$$

$$2,5\pi < -\pi + 2\pi k < 4\pi \quad | :2\pi$$

$$1,75 < k < 2,5$$

$$\Rightarrow k = 2.$$

$$X_2 = K + 4\bar{K} = 9\bar{K}$$

Answer: $x_2 \geq 8\sqrt{3}$, $x_2 \geq \frac{8\sqrt{3}}{3}$

Комментарий.

В записи корней первого тригонометрического уравнения содержится дублирующая запись корней, но ошибки в этом нет. Получен верный ответ в пункте «а».

При отборе корней допущены ошибки при делении $2\frac{5}{6}$ и $4\frac{1}{3}$ на 2. Пункт «б» не

ВЫПОЛНЕН.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.5.3

а) Решите уравнение $9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

Ответ: а) $\pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$; $\frac{\pi}{3} + 2\pi l, l \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$; б) $3\pi; \frac{11\pi}{3}$.

$$а) 9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

$$9 \cdot (9^2)^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0$$

Пусть $9^{\cos x} = t$, тогда:

$$9t^2 - 28t + 3 = 0$$

$$D = (-28)^2 - 4 \cdot 9 \cdot 3 = 784 - 108 = 676$$

$$t_1 = \frac{28 - 26}{2 \cdot 9} = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}; \quad t_2 = \frac{28 + 26}{2 \cdot 9} = \frac{54}{18} = 3$$

Вернемся к замене: $9^{\cos x} = \frac{1}{9}$

$$\cos x = -1 \\ x = \pi + 2\pi d, d \in \mathbb{Z}$$

$$\text{или } 9^{\cos x} = 3$$

$$(3^2)^{\cos x} = 3^1$$

$$2 \cos x = 1$$

$$\cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$б) \left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$$

$$\frac{5\pi}{2} \leq \pi + 2\pi d \leq 4\pi; \quad \frac{5\pi}{2} \leq -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \leq 4\pi$$

$$\frac{5}{2} \leq 1 + 2n \leq 4, n \in \mathbb{Z}; \quad \frac{5}{2} \leq -\frac{1}{3} + 2k \leq 4, k \in \mathbb{Z}$$

$$2\frac{1}{6} \leq 2n \leq 3\frac{2}{3}, n \in \mathbb{Z}; \quad 2\frac{5}{6} \leq 2k \leq 4\frac{1}{3}, k \in \mathbb{Z}$$

$$1\frac{1}{12} \leq n \leq 1\frac{5}{6}, n \in \mathbb{Z}; \quad 1\frac{5}{12} \leq k \leq 2\frac{1}{6}, k \in \mathbb{Z}$$

n - нет чисел

$$k = 2$$

$$x_1 = -\frac{\pi}{3} + 2 \cdot 2\pi = \frac{11\pi}{3}$$

$$\frac{5\pi}{2} \leq \pi + 2\pi d \leq 4\pi$$

$$\frac{5}{2} \leq 1 + d \leq 4, d \in \mathbb{Z}$$

$$1\frac{1}{2} \leq d \leq 3, d \in \mathbb{Z}$$

$$d = 2, 3$$

$$x_2 = \pi + 2\pi = 3\pi$$

$$x_3 = \pi + 4\pi = 5\pi$$

Ответ: а) $x = \pi + 2\pi d, d \in \mathbb{Z}$; $x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$;

$$б) x_1 = \frac{11\pi}{3}; x_2 = 3\pi; x_3 = 5\pi$$

Комментарий.

Неверно решено тригонометрическое уравнение $\cos x = -1$.

Оценка эксперта: 0 баллов.

Пример 13.6.1

а) Решите уравнение $2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$; б) $-\frac{7\pi}{6}$.

а) $2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0, \log_4(4\sin x) = t,$
 $2t^2 - 5t + 2 = 0; D = 25 - 16 = 9 = 3^2, t_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}; t_2 = \frac{5+3}{4} = 1;$
 $\log_4(4\sin x) = t_1 = \frac{1}{2}; \log_4(4\sin x) = \log_4 2, 4\sin x = 2; \sin x = \frac{1}{2};$
 $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}; x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z};$
 $\log_4(4\sin x) = t_2 = 1; \log_4(4\sin x) = \log_4 4; 4\sin x = 4; \sin x = 1;$
 $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ Ответ: $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

б)  Ответ: $-\frac{3\pi}{2}, -\frac{7\pi}{6}.$

Комментарий.

Получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки при вычислении t_2 , но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б.

Оценка эксперта: 1 балл.

Пример 13.6.2

а) Решите уравнение $2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{6}$.

а) ОДЗ: $4\sin x > 0$
 $\sin x > 0$

Для любых x решим методом интервалов
 Пусть $\log_4(4\sin x) = t; t > 0$

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

$$D = 25 - 4 \cdot 2 \cdot 2$$

$$D = 25 - 16$$

$$D = 9$$

$$t_1 = \frac{5+3}{2} \quad t_1 = 4$$

$$t_2 = \frac{5-3}{2} \quad t_2 = 1$$

Обратная замена

$$\log_4(4\sin x) = 1 \quad \text{или} \quad \log_4(4\sin x) = 4$$

$$4\sin x = 4$$

$$\sin x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$4\sin x = 256$$

$$\sin x = 64$$

Нет решений.

б) Произведём отбор на единичной окружности



$$-\frac{3\pi}{2}$$

Ответ: а) $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$ б) $-\frac{3\pi}{2}$

Комментарий.

Получены неверные ответы не из-за вычислительной ошибки при нахождении корней квадратного уравнения.

Оценка эксперта: 0 баллов.

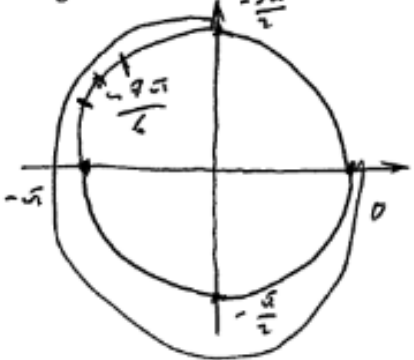
Пример 13.6.3

а) Решите уравнение $2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

Ответ: а) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z};$ б) $-\frac{7\pi}{6}$.

$2\log_4^2(4\sin x) - 5\log_4(4\sin x) + 2 = 0$ $\log_4(4\sin x) = t$ ОДЗ
 $2t^2 - 5t + 2 = 0$ $D = 25 - 16 = 9$ $4\sin x \neq 0$
 $x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$
 $\begin{cases} \log_4(4\sin x) = 2 \\ \log_4(4\sin x) = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8 = 4\sin x \\ 2 = 4\sin x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin x = 2 \\ \sin x = \frac{1}{2} \end{cases}$
 $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, n, m \in \mathbb{Z}$ $t_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$
 $[-\frac{3\pi}{2}; 0]$ $t_2 = \frac{5+3}{4} = 2$
 $\text{не подходит т.к. } -1 \leq \sin x \leq 1$



Ответ: а) $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, \frac{5\pi}{6} + 2\pi m, n, m \in \mathbb{Z}$
 б) $-\frac{7\pi}{6}$

Комментарий.

При решении простейшего логарифмического уравнения допущена ошибка, которая не является вычислительной, кроме того при нахождении «ОДЗ» допущена ошибка, которая никак не может быть отнесена к вычислительным. Любая из этих ошибок уже не позволяет выставить положительный балл. Типичный пример выставления 0 баллов.

Оценка эксперта: 0 баллов.